

概率统计 B (1) 参考答案

一、选择题

1、事件的运算 参考答案: B

2、分布函数与概率的关系 参考答案: D

3、正态分布求概率 参考答案: B

$$P\{X < \mu + \sigma^2\} = P\left\{\frac{X - \mu}{\sigma} < \sigma\right\} = \Phi(\sigma) = 0.6$$

4、切比雪夫不等式 参考答案: A

$$E(X) = np = 4, D(X) = np(1-p) = 3$$

5、参数的区间估计 参考答案 C

二、填空题

1、概率计算 $P(A-B) = P(A) - P(AB)$ $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$

$$\text{所以由条件可得 } P(AB) = \frac{1}{12} \quad P(A-B) = \frac{1}{4}$$

2、概率计算 全概率公式与贝叶斯公式 $\frac{6}{11}$

3、正态分布的独立性

$$3X \sim N(1, 9\sigma_1^2) \quad 2Y \sim N(1, 4\sigma_2^2) \quad \text{所以} \quad 3X + 2Y \sim N(2, 9\sigma_1^2 + 4\sigma_2^2)$$

$$\text{所以} \quad P\{3X + 2Y \geq 2\} = \frac{1}{2}$$

4、泊松分布的概率与数学期望

$$E(X) = D(X) = \lambda, \text{ 所以 } E(X^2) = E^2(X) + D(X) = \lambda^2 + \lambda$$

$$\text{则 } \lambda = 2$$

$$P\{X \geq 1\} = 1 - P\{X = 0\} = 1 - e^{-2}$$

5、假设检验

$$|t| = \left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} \right| > t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$$

三、计算题

1、解：(1) $P\{X=2\}=\frac{1}{36}$, $P\{X=1\}=\frac{10}{36}$, $P\{X=0\}=\frac{25}{36}$

$$(2) \quad F(x)=\begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{25}{36} & 0 \leq x < 1 \\ \frac{35}{36} & 1 \leq x < 2 \\ 1 & 2 \leq x \end{cases}$$

(3) $P\{Y=0\}=\frac{5}{18}$, $P\{Y=1\}=\frac{13}{18}$

2、一维连续型随机变量的有关问题

解：(1) $\int_0^1 k(1-x^2)dx=1 \quad k=\frac{3}{2}$

(2) $P\left\{-1 \leq X \leq \frac{1}{2}\right\} = \int_{-1}^{\frac{1}{2}} f(x)dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{3}{2}(1-x^2)dx = \frac{11}{16}$

(3) $E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx = \int_0^1 \frac{3}{2}x^2(1-x^2)dx = \frac{1}{5}$

3、(1) $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \int_0^x \frac{3}{2}(1-t^2)dt & 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & 1 < x \end{cases} = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{3x}{2} - \frac{x^3}{2} & 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & 1 < x \end{cases}$

(2) $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{1-3X \leq y\} = P\left\{X \geq \frac{1-y}{3}\right\}$

$$= \begin{cases} 0 & y < -2 \\ \int_{\frac{1-y}{3}}^1 \frac{3}{2}(1-x^2)dx & -2 \leq y \leq 1 \\ 1 & 1 \leq y \end{cases}$$

所以 $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{4}{9} + \frac{1}{3}y - \frac{1}{18}y^2 & -2 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

4、二维离散型随机变量的有关问题

解： (1)

X \ Y	0	1	2
0	0	0.1	0.1
1	0.1	0.1	0.2
2	0.1	0.2	0.1

(2) X 的边缘分布律 $P\{X=0\}=0.2, P\{X=1\}=0.4, P\{X=2\}=0.4$

Y 的边缘分布律 $P\{Y=0\}=0.2, P\{Y=1\}=0.4, P\{Y=2\}=0.4$

(3) Z 的分布律 $P\{Z=0\}=0.4, P\{Z=1\}=0.1, P\{Z=2\}=0.4, P\{Z=4\}=0.1$

5、二维连续性随机变量的有关问题

解： (1) $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} 2x & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} e^{-y} & 0 < y \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

(2) 因为 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ ，所以 X 与 Y 独立

$$(3) P\left\{X < \frac{1}{2}, Y < 1\right\} = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_0^1 2xe^{-y} dy = \frac{1}{4}(1 - e^{-1})$$

四、应用题

1、参数的点估计

(1) 矩法

(2) 最大似然估计法

2、解： $E(S^2) = D(X)$